

(一) 每题 2 分

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \sin x}) =$ ()。

解答 A

(A)

$$-\frac{1}{6}$$

(B)

$$0$$

(C)

$$\frac{1}{6}$$

(D)

$$1$$

$$2.$$

定 积 分 $\int_{-1}^1 (\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} + \frac{x^3 \cos^4 x}{1+\sin^2 x}) dx =$

()。

解答 C

(A)

$$\frac{\pi}{2}$$

(B)

$$\frac{2\pi}{3}$$

(C)

$$\frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}$$

(D)

$$\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$$

$$3.$$

曲线 $y = x(x^2 - 1)$ 与 x 轴所围的图形面积可以表示成 ()。

解答 C

(A)

$$\int_{-1}^1 x(x^2 - 1) dx$$

(B)

$$-\int_{-1}^1 x(x^2 - 1) dx$$

(C)

$$\int_{-1}^0 x(x^2 - 1) dx - \int_0^1 x(x^2 - 1) dx$$

(D)

$$-\int_{-1}^0 x(x^2 - 1) dx + \int_0^1 x(x^2 - 1) dx$$

$$4.$$

若 $y = x^x$ ，则当 $x = 1$ ， $dx = -0.5$ 时， y 的微分 $dy =$ ()。

解答 A

- (A)
 -0.5
- (B)
 0.5
- (C)
 1
- (D)
 -1

5.

下列广义积分收敛的是 ()。

解答 B

- (A)
 $\int_1^2 \frac{1}{x \ln x} dx$
- (B)
 $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$
- (C)
 $\int_1^{-\infty} e^{-x} dx$
- (D)
 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

6.

设 $f(x) = \int_1^{\cos x^3} \sin t^2 dt$ ， $g(x) = \frac{x^7}{7} + \frac{x^8}{8}$ ，

则当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()。

解答 A

- (A)
低阶无穷小量
- (B)
高阶无穷小量
- (C)
等价无穷小量
- (D)
同阶但非等价无穷小量

7.

在区间 $-\infty < x < +\infty$ 上，函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{4^n + x^{2n}} \quad (\quad).$$

解答 A

(A)

为连续函数

(B)

存在第一类间断点 $x = 2$

(C)

存在第一类间断点 $x = -2$

(D)

其余 3 个选项都不对

8.

设函数 $f(x)$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + o(x^n),$$

则函数 $f(x) = e^{\sqrt{2}x} \sin(\sqrt{2}x)$ 的 n 阶麦克劳林展开式中，含 x^{2022} 项的系数 $a_{2022} =$

()。

解答 A

(A)

$$-\frac{2^{2022}}{2022!}$$

(B)

$$\frac{2^{2022}}{2022!}$$

(C)

0

(D)

2022

9.

已知 $2y = x + \sin y$ 确定函数 $y = y(x)$,

则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = (\quad).$

解答 B

(A)

-1

(B)

0

(C)

1

(D)

2

10.

极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left(\frac{n+1}{n^2+1} + \frac{2n+1}{n^2+2} + \frac{3n+1}{n^2+3} + \cdots + \frac{n^2+1}{n^2+n} \right) =$$

()。

解答 C

(A)

0

(B)

$\frac{1}{2}$

(C)

1

(D)

2

(二) 每题 3 分

1. 下列不等式一定成立的是 ()。

解答 B

(A)

$$\int_1^e e^{x^3} dx > \int_1^e e^{x^4} dx$$

(B)

$$\int_0^1 x^2 \sin x^2 dx > \int_0^1 x^4 \sin x^2 dx$$

(C)

$b > a > e$ 时, 有 $b \ln a < a \ln b$

(D)

$x > 0$ 时, 有 $x < \ln(1+x)$

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x - e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{1}{x}}}$ 的值为 ()。

解答 C

(A)

0

(B)

-1

(C) 不存在

(D) 1

3.

已知函数 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin 3x$,

则 $\int x f'(x) dx =$ ()。

解答 A

(A)

$$3x \cos 3x - \sin 3x + C$$

(B)

$$3x \sin 3x - \cos 3x + C$$

(C)

$$3x \sin 3x + \cos 3x + C$$

(D)

$$3x \cos 3x + \sin 3x + C$$

4.

设曲线 $y=y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \end{cases} \text{ 确定, 则曲线 } y=y(x)$$

在 $t=1$ 对应的点处的曲率为 ()。

解答 B

(A)

$$\frac{\ln 2}{4}$$

(B)

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

(C)

$$\frac{\ln 2}{4} \pi$$

(D)

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

5.

设平面薄板由曲线 $y=x^2+1$ 及直线 $y+x=1$ 所围成, 其面密度为 $\rho=x^2$, 则该薄板的质量 m 为 ()。

解答 B

(A)

$$\frac{1}{25}$$

(B)

$$\frac{1}{20}$$

(C)

$$\frac{1}{10}$$

(D)

$$\frac{1}{2}$$

(三) 多选, 每题 3 分

1.

本题为多项选择题，至少有两个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分。下列说法中不正确的为（ ）。

解答 **A,B,C,D**

(A)

若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则至少存在一个点 $x_0 \in (a,b)$ ，满足 $f(x_0) = 0$ 。

(B)

若连续函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 取得极大值，则存在 $\delta > 0$ ，使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上单调增加， $(x_0, x_0 + \delta)$ 上单调减少。

(C)

若连续函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内若有唯一极大值，则一定是其最大值。

(D)

若在 x_0 的某邻域内有 $f(x) > g(x)$ ，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 存在，则必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 。

2.

本题为多项选择题，至少有两个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分。下列说法中不正确的为（ ）。

解答 **A,B,C**

(A)

已知 $f(x)$ 二阶可导，且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan x}{x^3} + \frac{f(x)}{x^2} \right] = 0, \text{ 则}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x^2} + \frac{f(x)}{x^2} \right] = 0.$$

(B)

若 $x = 0$ 为函数 $f(x)$ 的间断点，则 $f(x)$ 在 0 点的左导数 $f'_-(0)$ 、右导数 $f'_+(0)$ 一定都不存在。

(C)

连续函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内某点有极值，则该点的导数值一定是 0。

(D)

设函数 $f(x)$ 可导，且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{x - 2} = 1$ ， $f(3) = 3$ ，则在 $(2,3)$ 内至少存在一点 η ，使得 $f'(\eta) = 1$ 。

3.

本题为多项选择题，至少有两个正确

答案, 多选、少选、错选或不选均不得分。下列说法中不正确的为 ()。

解答 **A,B**

(A)

函数 $f(x)$ 连续, 若 $I = t \int_0^{\frac{s}{t}} f(tx) dx$, 其中 $t > 0, s > 0$, 则 I 的值依赖于 s 和 t .

(B)

函数 $f(x)$ 二阶可导, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则当 $\Delta x > 0$ 时, 在 x 点处有 $\Delta y > dy > 0$.

(C)

若 $3a^2 - 5b < 0$, 则方程

$$x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$$

有且只有 1 个实根.

(D)

设函数 $f(x)$ 满足

$$f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0,$$

且 $f^{(4)}(0) \neq 0$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

4.

本题为多项选择题, 至少有两个正确答案, 多选、少选、错选或不选均不得分。下列命题中不正确的是 ()。

解答 **A, B, C**

(A)

数列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $\{x_{3k}\}$ 与 $\{x_{3k+1}\}$

收敛到同一极限.

(B)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且满足 $f(x) > g(x)$, 则在 (a, b) 内有 $f'(x) > g'(x)$ 成立.

(C)

当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 有界, 但非无穷小量.

(D)

广义积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ 是发散的.

5.

本题为多项选择题, 至少有两个正确

答案, 多选、少选、错选或不选均不得分。下列命题中不正确的是 ()。

解答 **B, C**

(A)

数列 $\{x_n\}$ 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 则 $\{x_n\}$ 一定有界.

(B)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0 .$$

(C)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(a) > 0$, 则一定存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(a, a + \delta)$ 内单调增加.

(D)

设函数 $f(x)$ 连续, 则必有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt .$$